



با گارانتی شیل ایران

بی نهایت پشتیبانی

پاور متر مولتی فانکشن سه فاز

POWER METER

مدل : PMS



www.shil.ir

پشتیبانی فنی

۱- مقدمه :

پاورمتری با توانایی و دقت بالا که پارامترهای توان را در زمان واقعی اندازه‌گیری می‌کند .

قابلیت محصول شامل موارد زیر می باشد :

۱- اندازه‌گیری هارمونیک

۲- توان اکتیو مثبت و منفی

۳- توان راکتیو

۴- انرژی الکتریکی

۵- پالس انرژی (تعداد دفعاتی که دستگاه طبق برنامه، داده‌ها را اندازه‌گیری و ذخیره کرده است)

۶- نشان‌گذاری زمانی ثابت (قابلیتی برای ثبت داده‌ها در نقاط زمانی دقیق از پیش تعیین‌شده)

۷- کنترل وضعیت تجهیزات محلی و پورت ارتباطی RS-485 یکپارچه

۸- قابلیت ادغام با انواع سیستم‌های توزیع هوشمند و سیستم‌های مدیریت انرژی

این دستگاه می‌تواند به طور مستقیم جایگزین دستگاه‌های اندازه‌گیری توان عمومی، دستگاه‌های اندازه‌گیری انرژی الکتریکی و واحد‌های کمکی مرتبط شود.

همچنین کاربردهای گسترده‌ای در سیستم‌های مدیریت انرژی ، سیستم‌های پایش توان، صنایع و معادن، اماکن عمومی ، ساختمان هوشمند و تابلوهای برق در سیستم‌های شبکه قدرت دارد .

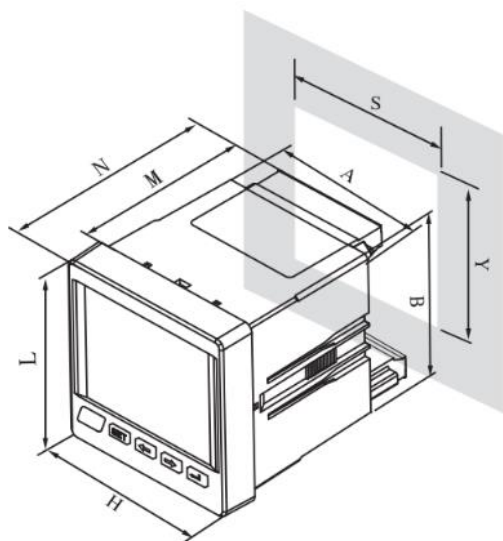
۲- معرفی عملکردها :

توضیحات	عملکرد اندازه گیری	
قابلیت های اصلی	ولتاژ سه فاز	اندازه گیری در زمان واقعی (جمع آوری، پردازش و نمایش داده ها به صورت آنی و بدون تأخیر)
	جریان سه فاز	
	توان ، فرکانس ، ضریب توان	
	توان اکتیو	اندازه گیری انرژی الکتریکی (محاسبه میزان انرژی مصرف شده یا تولید شده در یک سیستم الکتریکی)
	توان راکتیو	
	اندازه گیری دوطرفه	
قابلیت های گسترش یافته	NO/COM (یک رله که بدون تأمین ولتاژ یا جریان از خود، تنها با باز یا بسته کردن مدار، سیگنال می فرستد، و انرژی مورد نیاز از منبع خارجی تأمین می شود)	پالس توان (سیگنال های دیجیتال که هر یک نمایانگر مصرف یا تولید مقدار مشخصی از انرژی الکتریکی اند)
	جریان توالی صفر (در سیستم سه فاز جریان ناشی از عدم تعادل یا خطای اتصال به زمین)	تشخیص جریان نشتی
	پورت RS-485 ، پروتکل MODBUS-RTU سرعت انتقال: 1200-38400bps (پیش فرض: 9600) حالت ارتباط: E81,O81,N81 (پیش فرض: E81)	ارتباطات
	نمایشگر LCD	نوع نمایش

مشخصات			
سه فاز چهار سیم / سه فاز سه سیم	اتصال		سیگنال ورودی
380 V / 100 V	محدوده اندازه گیری	ولتاژ	
دائم : 1.2 برابر / لحظه‌ای : 2 برابر	اضافه بار		
< 1 VA	توان مصرفی		
5 A / 1 A	محدوده اندازه گیری	جریان	
دائم : 1.2 برابر / لحظه‌ای : 2 برابر	اضافه بار		
< 1 VA	توان مصرفی		
45 ~ 65 HZ	فرکانس		
AC 85~265 V / DC 100~300 V / 5 VA	منبع تغذیه		
80 mS ± 20 %	پالس انرژی الکتریکی		
RS485	پورت ارتباطی	ارتباطات	
MODBUS-RTU	مطابق با استاندارد		
1200 ~ 38400	نرخ انتقال داده		
E81 / N81 / O81	حالت ارتباط		
1.0	انرژی	کلاس اندازه‌گیری	
± 0.01 HZ	فرکانس		
1.0	توان اکتیو		
2.0	توان راکتیو		
-10~55°C	دمای کاری	شرایط محیط	

۴- نصب و اتصال :

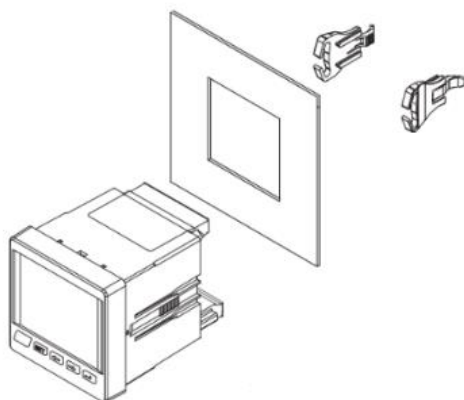
۴-۱) ابعاد پاورتر :



A*B	ابعاد نصب
S*Y	ابعاد حفره
L*H	ابعاد پنل

ابعاد کلی (L*H) (میلی متر)	ابعاد انتهایی دستگاه (A*B) (میلی متر)	ابعاد حفره (S*Y) (میلی متر)	طول (N) (میلی متر)	عمق (M) (میلی متر)
96*96	87*87	88*88	72	55

۴-۲ نقشه نصب :



۴-۳ عملکرد ترمینال های اتصال :

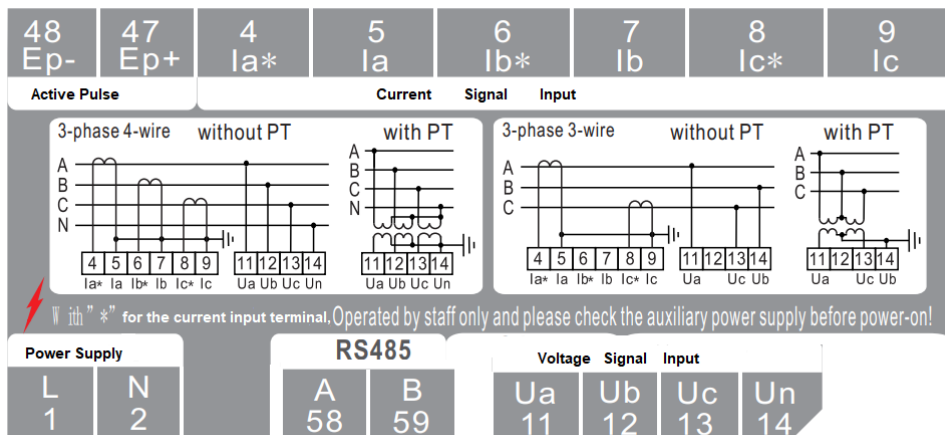
AC 85~270 V	1,2	منبع تغذیه
4,6,8 ترمینال ورودی جریان سه فاز اند	4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9	سیگنال جریان
UA,UB,UC,UN ترمینال ورودی ولتاژ سه فاز اند	11,12,13,14	سیگنال ولتاژ UN , UC , UB , UA
47 خروجی مثبت NO/COM به قطب مثبت منبع تغذیه خارجی متصل می شود	47 , 48	پالس انرژی
ترمینال های جداگانه A و B	58 , 59	پورت RS485

توضیح استفاده:

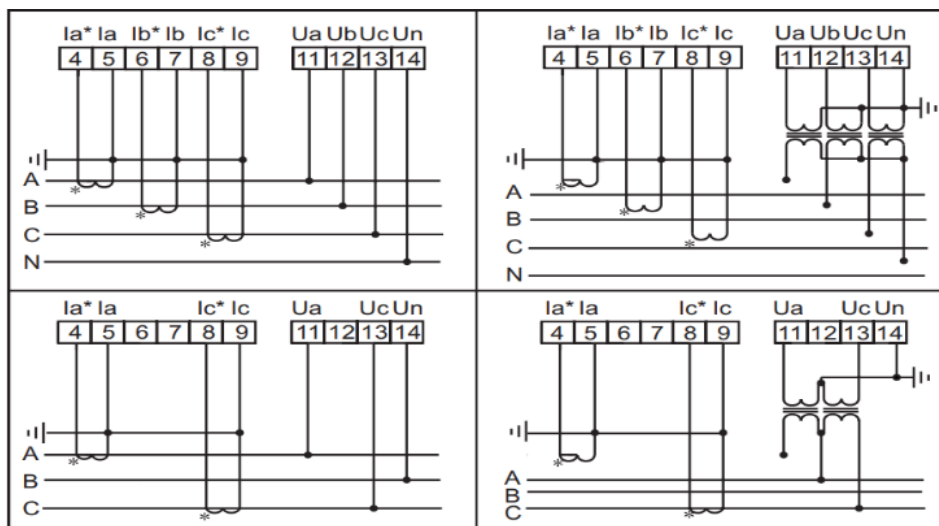
- ۱- لطفاً از منبع تغذیه مناسب این محصول استفاده کنید تا از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود.
- ۲- ترمینال های 4,6,8 ورودی جریان هستند که با علامت * نمایش داده شده است.
- ۳- در سیستم سه فاز سه سیم ، جریان فاز B ، نیازی به اتصال ندارد . UB به ترمینال شماره 14 متصل می شود . (در این حالت فاز B مرجع می باشد).
- ۴- برای اتصال پورت ها ، لطفاً به دیاگرام روی بدنه محصول مراجعه کنید.

۴-سیم کشی :

در ادامه، یکی از عملکرد های اصلی دیاگرام شبکه فشار ضعیف معرفی می شود:



۲- سیم کشی سیگنال ورودی :



توضیح سیم کشی اتصال :

۱- ورودی ولتاژ :

ولتاژ ورودی نباید از ولتاژ نامی محصول (۱۰۰ ولت یا ۴۰۰ ولت) بیشتر باشد؛ در غیر این صورت باید از ترانس ولتاژ (PT) استفاده شود. برای سهولت در تعمیر و نگهداری، استفاده از ترمینال توصیه می شود.

۲- ورودی جریان :

جریان ورودی نامی استاندارد ۵ آمپر است. در صورتی که جریان بیش از ۵ آمپر باشد، باید از ترانس جریان خارجی (CT) استفاده شود. اگر از یک CT برای چند پاورمتر استفاده می شود، اتصال باید به صورت سری انجام شود. برای سهولت در نگهداری، استفاده از بلوک ترمینال پیشنهاد می شود.

۳- نوع اتصال :

پاورمتر می تواند در حالت سه فاز چهار سیم یا سه فاز سه سیم کار کند. کاربر باید بر اساس شرایط، نوع اتصال مناسب را انتخاب کند : در شرایط فاقد نول : از سه فاز سه سیم استفاده شود.

در شرایط دارای نول : از سه فاز چهار سیم استفاده شود.

در اتصال سه فاز سه سیم، نصب ۲ عدد CT و در فاز A و C کافی است.

در اتصال سه فاز چهار سیم، باید ۳ عدد CT نصب شود. در صورت نصب تنها ۲ عدد CT، می توان جریان فاز سوم را به صورت نرم افزاری برآورد کرد.

نکته مهم : در محصول، دو نوع تنظیم برای اتصال وجود دارد (سیم کشی فیزیکی و تنظیم شده داخلی) که نوع سیم کشی واقعی باید با نوع تنظیم شده داخل دستگاه یکسان باشد؛ در غیر این صورت، داده های اندازه گیری، نادرست خواهند بود.

۵- نحوه عملکرد برنامه ریزی شده :

در وضعیت برنامه ، محصول با ساختار لایه ای طراحی شده است که دارای نمایشگر سه خطی برای نمایش اطلاعات می باشد .

خط شماره ۱ : اطلاعات منوی لایه اول

خط شماره ۲ : اطلاعات منوی لایه دوم

خط شماره ۳ : اطلاعات منوی لایه سوم



مطابق تصویر روبرو :

لایه اول (خط اول) : INPT : سیگنال ورودی

لایه دوم (خط دوم) : CT : نرخ تغییر جریان CT

لایه سوم (خط سوم) : 5 : مقدار جریان (CT) به صورت نسبت مشخصه ، نمایش داده می شود . (برای مثال، نسبت CT برابر با ۲۵/۵ آمپر به این معناست که برای هر ۲۵ آمپر جریان اولیه، ۵ آمپر جریان ثانویه تولید می شود. در این حالت، مقدار جریان CT برابر با ۵ آمپر است . این تنظیمات به منظور تطابق با مشخصات ترانسفورماتور جریان و دقت در اندازه گیری ها انجام می شود.)

کاربر می تواند بر اساس شرایط واقعی، پارامترهای تنظیمی مناسب را انتخاب نماید.

لایه اول	لایه دوم	لایه سوم	توضیحات
تنظیمات سیستم (SET)	نمایشگر	0000-0017	نمایشگر به صورت خودکار اطلاعات را یکی پس از دیگری نمایش دهد.
	انتخاب نمایشگر	0001-0003 یا 0000-0120	0001-0003 امکان تنظیم شدت نور نمایشگر LED یا 0000-0120 مدت زمانی که نمایشگر در حالت روشن باقی می ماند. 0000 به معنای حالت نور معمولی است.
	پاک سازی داده های انرژی	1111	1111 : پاک سازی داده های انرژی است؛ سایر مقادیر نامعتبر می باشند.
سیگنال ورودی (INPT)	نوع اتصال شبکه	0000 یا سایر	مقدار 0000 به این معناست که سیستم سه فاز با چهارسیم است. سایر مقادیر به این معناست که سیستم سه فاز با سه سیم است.
	نسبت تبدیل ولتاژ PT	1~9999	مقدار PT برابر است با نسبت ولتاژ سیم پیچ اولیه به ولتاژ سیم پیچ ثانویه
	نسبت تبدیل جریان CT	1~9999	مقدار CT برابر است با نسبت جریان سیم پیچ اولیه به جریان سیم پیچ ثانویه
	تنظیم تعداد CT	0000 یا 0001	0000 تعداد دو CT 0001 تعداد سه CT
	آدرس دستگاه	1~247	محدوده آدرس از 1 تا 247
تنظیمات ارتباطات (CON)	سرعت ارتباط	0001 ~ 0006	0001 = 1200 0002 = 2400 0003 = 4800 0004 = 9600 0005 = 19200 0006 = 38400
	فرمت داده	0000 ~ 0002	0000 = E,8,1 0001 = O,8,1 0002 = N,8,1
	تنظیم صفر ولتاژ	0500	مقادیر کمتر از 0.5 ولت نمایش داده نمی شوند
تنظیمات (COR)	تنظیم صفر جریان	0010	مقادیر کمتر از 0.1 آمپر نمایش داده نمی شوند
	بازیابی تنظیمات	****	بازگردانی تنظیمات به حالت اولیه

نکته:

تنظیمات صفر ولتاژ و صفر جریان برای حذف نویز و جلوگیری از نمایش مقادیر بسیار کم استفاده می‌شوند .
عبارت Setting according to the secondary current یعنی مقدار تنظیم باید متناسب با جریان ثانویه CT تعیین شود.

توضیحات عملکرد:

۱- پس از ویرایش داده ها در منوی لایه سوم، برای اعمال تغییرات، باید “ ← ” دکمه بازگشت را فشار داده تا به منوی لایه دوم بازگردید.

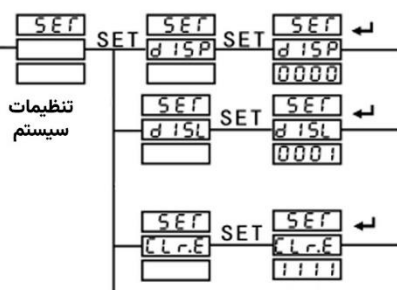
۲- نوع سیم‌کشی می‌تواند بر اساس رویه های سیم‌کشی فعلی ، اصلاح شود.

۳- در شرایط عادی ، برچسب پشت دستگاه دارای مشخصات مدل دستگاه و تنظیمات کارخانه است. کاربر می‌تواند بر اساس نیازهای عملی، تنظیمات برنامه را بازنشانی کند.

۴- پس از ویرایش مقدار، از “ → ” یا “ ← ” دکمه های افزایش یا کاهش و “ ← ” دکمه انتقال یا حرکت ، برای جابجایی استفاده کنید.

مراحل تنظیم برنامه :

دکمه SET را به مدت
تقریباً 3 ثانیه نگه دارید



تنظیمات
سیستم

:0000

حالت نمایش اتوماتیک

: 0001- 0003

تنظیم شدت نور LED

: 0000 - 0120

زمان نگهداری نمایش LCD در حالت نوری

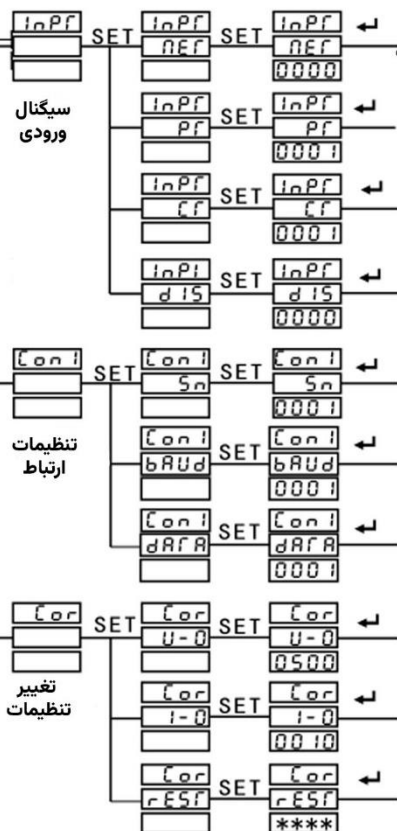
: 0000

روشنایی عادی

: 1111

پاک سازی مقادیر انرژی

منوی برنامه
نمودار ساختاری



سیگنال
ورودی

تنظیمات
ارتباط

تغییر
تنظیمات

: 0000

سه فاز چهار سیم و مقادیر دیگر به معنی سه فاز سه سیم است

:1 - 9999

محدوده ضریب ولتاژ

:1 - 9999

محدوده ضریب جریان

: 0000

دارای دو CT

: 0001

دارای سه CT

:1 - 247

محدوده آدرس ارتباطی

2400 : 0002 1200: 0001

9600 : 0004 4800: 0003

38400: 0006 19200: 0005

8.1 , E : 0000

8.1,0 : 0001

8.1,N : 0002

ولتاژ صفر

:0500 مقادیر کمتر از 0.5 ولت نمایش داده نمی شوند
تنظیم بر اساس جریان ثانویه انجام می شود

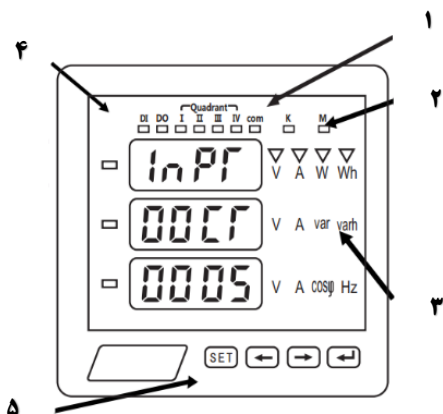
جریان صفر

:0010 مقادیر کمتر از 0.1 آمپر نمایش داده نمی شوند
تنظیم بر اساس جریان ثانویه انجام می شود

تنظیم مجدد

۶- توضیحات پنل و نمایش اطلاعات اندازه گیری :

۱-۶ توضیح پنل:



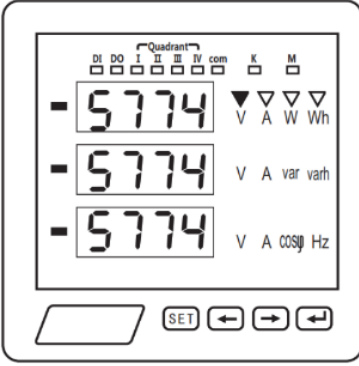
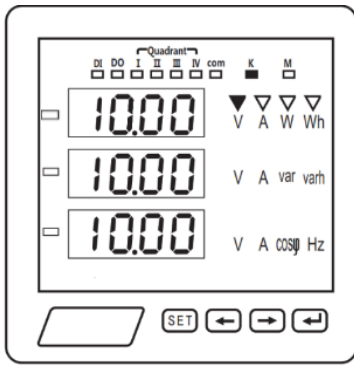
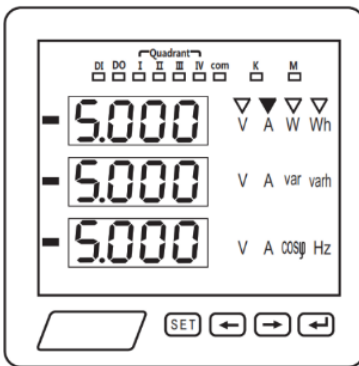
۱- com : نمایش وضعیت ارتباط

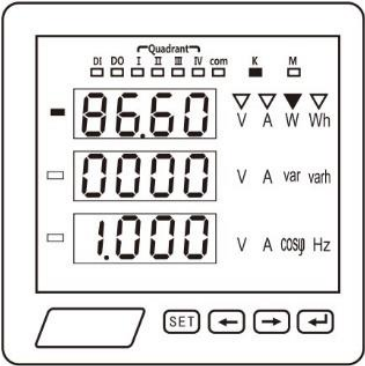
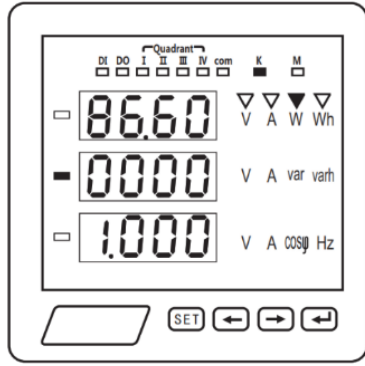
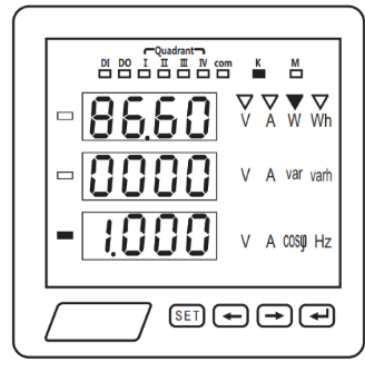
۲- K : یک هزار برابر و M : یک میلیون برابر که نشان دهنده معیارهایی برای اندازه گیری بزرگی (مقیاس) داده ها هستند.

۳- پارامتر های اندازه گیری : V : ولتاژ سه فاز؛ A : جریان سه فاز؛ W : توان اکتیو؛ var : توان راکتیو؛ $\cos\phi$: ضریب قدرت؛ Hz : فرکانس

۴- نمایشگر سه خطی برای ارائه اطلاعات اندازه گیری است. ولتاژ و جریان سه فاز؛ توان اکتیو و راکتیو؛ ضریب قدرت؛ ورودی ها و خروجی ؛ توان اکتیو دوطرفه ؛ توان راکتیو دوطرفه ؛ ورودی آنالوگ ؛ بیشینه تقاضای توان در یک بازه زمانی.

۵- “ ← ” و “ → ” برای جابه جایی میان صفحات مختلف یا افزایش و کاهش مقدار “ SET ” برای ورود به حالت برنامه ریزی و “ ← ” برای تأیید انتخاب.

توضیحات	محتوا	ردیف
ولتاژ سه فاز بصورت جداگانه (در سیم های سه فاز چهار سیمه) $U_a=5774\text{ V}$ $U_b=5774\text{ V}$ $U_c=5774\text{ V}$		DISP=1 ولتاژ هر فاز
اختلاف پتانسیل بین فازها و مقدار انرژی فعال مصرف نشده ای است که به شبکه بازگردانده شده. $U_{ab}=10\text{ kV}$ $U_{bc}=10\text{ kV}$ $U_{ca}=10\text{ kV}$		DISP=2 اختلاف پتانسیل بین فازها
جریان هر فاز بصورت جداگانه $I_a=5\text{ A}$ $I_b=5\text{ A}$ $I_c=5\text{ A}$		DISP=3 جریان هر فاز

توضیحات	محتوا	ردیف
در فاز A توان اکتیو آن: Pa توان راکتیو آن: Qa ضریب قدرت آن: PFa Pa=86.60kW Qa=0var PFa=1.0		DISP=4 برای فاز A توان اکتیو، توان راکتیو و ضریب قدرت
در فاز B توان اکتیو آن: Pb توان راکتیو آن: Qb ضریب قدرت آن: PFb Pb=86.60kW Qb=0var PFb=1.0		DISP=5 برای فاز B توان اکتیو، توان راکتیو و ضریب قدرت
در فاز C توان اکتیو آن: Pc توان راکتیو آن: Qc ضریب قدرت آن: PFC Pc=86.60kW Qc=0var PFC=1.0		DISP=6 برای فاز C توان اکتیو، توان راکتیو و ضریب قدرت

توضیحات	محتوا	ردیف
در سه فاز توان اکتیو: P: توان راکتیو: Q: ضریب قدرت: PF: P=86.60kW Q=0var PF=1.0		DISP=7 برای سه فاز توان اکتیو، توان راکتیو و ضریب قدرت
ردیف دوم ۴ بیت با ارزش بیشتر و ردیف سوم ۴ بیت با ارزش کمتر 365020.50kWh		DISP=8 انرژی توان اکتیو مصرفی (بخش انرژی که به صورت مفید و یک طرفه از منبع به سمت مصرف کننده منتقل می شود)
ردیف دوم ۴ بیت با ارزش بیشتر و ردیف سوم ۴ بیت با ارزش کمتر 365020.50kWh		DISP=9 انرژی توان اکتیو تزریقی (جریان انرژی الکتریکی که به طور غیرعادی از بار به سمت تولید کننده باز می گردد)

توضیحات	محتوا	ردیف
ردیف دوم ۴ بیت با ارزش بیشتر و ردیف سوم ۴ بیت با ارزش کمتر 365020.50kWh		DISP=10 انرژی توان راکتیو مصرفی (مقدار توان راکتیوی که به صورت یک طرفه از منبع به بار منتقل می‌شود، بدون انجام کار مفید، اما برای تأمین میدان مغناطیسی یا الکتریکی ضروری است.)
ردیف دوم ۴ بیت با ارزش بیشتر و ردیف سوم ۴ بیت با ارزش کمتر 365020.50kWh		DISP=11 انرژی توان راکتیو تزریقی (به‌جای ارسال از شبکه به بار، از مصرف‌کننده یا منابع محلی به شبکه بازگردانده شود.)
فرکانس : 50 HZ		DISP=12 فرکانس

۷- پروتکل ارتباطی:

۷-۱ لایه فیزیکی:

پورت ارتباطی RS485 از نوع ناهمزمان و در مد یک طرفه می باشد.

سرعت ارتباطی در بازه ۳۸۴۰۰-۱۲۰۰ بیت بر ثانیه قابل تنظیم بوده و مقدار پیش فرض ۹۶۰۰ بیت بر ثانیه می باشد. فرمت تبادل داده به صورت ۱ بیت شروع، ۸ بیت داده و بیت توازن قابل انتخاب به صورت E81، N81 یا O81 بوده و پیش فرض E81 می باشد.

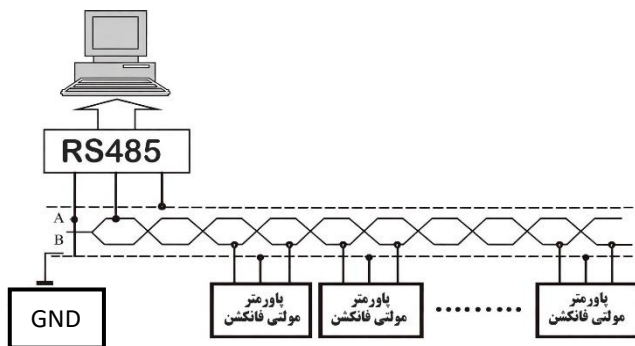
۷-۲ پروتکل ارتباط دیجیتال:

این دستگاه از ارتباط سریال RS485 در مد یک طرفه پشتیبانی کرده و از پروتکل MODBUS-RTU استفاده می نماید. کلیه داده ها از طریق این بستر ارتباطی منتقل می شوند.

در یک خط ارتباطی، امکان اتصال همزمان حداکثر ۳۲ دستگاه وجود دارد. هر دستگاه دارای آدرس ارتباطی منحصر به فرد بوده و قابل تنظیم می باشد.

نکات سیم کشی و نصب :

استفاده از کابل زوج به هم تابیده شیلددار توصیه می شود. سطح مقطع سیم حداقل 0.5 میلی متر مربع در نظر گرفته شود. مسیر سیم کشی از منابع نویز الکتریکی قوی فاصله داشته باشد. در شرایط محیطی دارای نویز بالا، استفاده از ساختار اتصال خطی توصیه می شود. استفاده از توپولوژی های ستاره ای یا حلقه ای توصیه نمی گردد.



آدرس	پارامتر	نوع داده	طول	دسترسی	توضیحات
0001	رژرو				
0002	پارامتر متناظر با خروجی ۱	uchar	1	R/W	پارامتر متناظر خروجی سوئیچ
	تأخیر عملکرد خروجی ۱	uchar	1	R/W	واحد: ثانیه
0003	مقدار تنظیمی خروجی ۱	uint	2	R/W	مقدار آلارم
0004	هیستریزیس خروجی ۱	uint	2	R/W	مقدار بازگشت (هیستریزیس)
0005	آلارم حد پایین خروجی ۱	uint	2	R/W	حداقل مقدار آلارم حد پایین
0006-0019	کانال های خروجی ۲ تا ۶				
001A	پارامتر متناظر خروجی آنالوگ ۱	uchar	1	R/W	پارامتر متناظر خروجی آنالوگ
	حالت عملکرد خروجی آنالوگ ۱	uchar	1	R/W	0,4-20mA/1,0-20mA
	مقدار خروجی آنالوگ ۱	uint	2	R/W	مقدار خروجی آنالوگ
0022-0027	رژرو (بدون استفاده)				
0028	انتخاب نوع نمایش انرژی	uchar	1	R/W	حفظ در حافظه
	انتخاب نوع سیم بندی	uchar	1	R/W	به توضیحات آدرس مراجعه شود
0029	نمایش هنگام راه اندازی	uchar	1	R/W	محتوای نمایش در هنگام راه اندازی
	زمان تأخیر نور پس زمینه	uchar	1	R/W	زمان تأخیر نور پس زمینه
	میزان روشنایی	uchar	1	R/W	میزان روشنایی LED
002A	تعداد ترانس جریان (CT)	uchar	1	R/W	0,3CT/1,3CT
002B	تنظیم زمان نمایش چرخشی				
002C	ضریب ولتاژ	uint	2	R/W	1-9999
002D	ضریب ترانس ولتاژ (PT)	uint	2		1-9999
002E	ضریب جریان	uint	2	R/W	1-9999
002F	رژرو / بدون استفاده				
0030	مقدار صفر ولتاژ	uint	2	R/W	0.001-9.999
0031	مقدار صفر جریان	uint	2	R/W	0.001-0.500
0032	بیت نشان دهنده توان صفر	uint	2	R/W	0.001-9.999
0033	پروتکل ارتباطی	uint	2	R/W	0-RS485MODBUS
0034	آدرس (آدرس رجیستر/مدیاس)	uint	2	R/W	0-247
0035	نرخ انتقال داده	uint	2	R/W	0-6 0:600,1:1200, 2:2400,3:4800, 4:9600,5:19200,6:38400

آدرس	پارامتر	نوع داده	طول	دسترسی	توضیحات
0036	توازن	uint	2	R/W	0-2: 0: توازن زوج 1: توازن فرد 2: بدون توازن
0037	رزرو				
0038-003B	آدرس ارتباطی پروتکل 645	uchar	8	R/W	کد BCD
003E-003F	رزرو				
0042	ولتاژ فاز A	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0043					
0044	ولتاژ فاز B	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0045					
0046	ولتاژ فاز C	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0047					
0048	میانگین ولتاژ فازها	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0049					
004A	عدم تعادل ولتاژ فازها	ulong	4	R	0.01-99.99 بازه تنظیم %
004B					
004C	ولتاژ خط بین فاز A و B	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
004D					
004E	ولتاژ خط بین فاز B و C	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
004F					
0050	ولتاژ خط بین فاز A و C	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0051					
0052	میانگین ولتاژ خط	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0053					
0054	ولتاژ توالی صفر	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 V)
0055					
0056	عدم تعادل ولتاژ خط	ulong	4	R	0.01-99.99 بازه تنظیم %
0057					
0058	جریان فاز A	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 A)
0059					
005A	جریان فاز B	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 A)
005B					
005C	جریان فاز C	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 A)
005D					

آدرس	پارامتر	نوع داده	طول	دسترسی	توضیحات
005E	میانگین جریان	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 A)
005F					
0060	جریان توالی صفر	ulong	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 A)
0061					
0062	عدم تعادل جریان	ulong	4	R	0.01-99.99 بازه تنظیم %
0063					
0064	توان اکتیو فاز A	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kW)
0065					
0066	توان اکتیو فاز B	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kW)
0067					
0068	توان اکتیو فاز C	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kW)
0069					
006A	مجموع توان	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kW)
006B					
006C	توان راکتیو فاز A	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kvar)
006D					
006E	توان راکتیو فاز B	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kvar)
006F					
0070	توان راکتیو فاز C	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kvar)
0071					
0072	توان راکتیو کل	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kvar)
0073					
0074	توان ظاهری فاز A	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kVA)
0075					
0076	توان ظاهری فاز B	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kVA)
0077					
0078	توان ظاهری فاز C	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kVA)
0079					
007A	توان ظاهری کل	long	4	R	4 رقم اعشار (0.0001 kVA)
007B					
007C	ضریب توان فاز A	int	2	R	3 رقم اعشار
007D	ضریب توان فاز B	int	2	R	3 رقم اعشار
007E	ضریب توان فاز C	int	2	R	3 رقم اعشار
007F	ضریب توان کل	int	2	R	3 رقم اعشار
0080	فرکانس	uint	2	R	2 رقم اعشار
0081	رزرو				

آدرس	پارامتر	نوع داده	طول	دسترسی	توضیحات
0082	توان اکتیو مصرفی کل	ulong	3	R	سمت ثانویه (0.001kWh)
0083					
0084	توان اکتیو تزریقی کل	ulong	3	R	سمت ثانویه (0.001kWh)
0085					
0086	توان راکتیو مصرفی کل	ulong	3	R	سمت ثانویه (0.001kvarH)
0087					
0088	توان راکتیو تزریقی کل	ulong	3	R	سمت ثانویه (0.001kvarH)
0089					
008A	توان اکتیو مصرفی کل	float		R	سمت اولیه
008B					
008C	توان اکتیو تزریقی کل	float		R	سمت اولیه
008D					
008E	توان راکتیو مصرفی کل	float		R	سمت اولیه
008F					
0090	توان راکتیو تزریقی کل	float		R	سمت اولیه
0091					

۸- خروجی های عملکردی :

۱- اندازه گیری انرژی الکتریکی و خروجی پالس :

این سری از دستگاه ها مجهز به نمایشگر ۳ ردیفه با ۱۲ رقم بوده و برای نمایش انرژی الکتریکی سمت اولیه طراحی شده اند.

VH-0 : انرژی اکتیو کل (مصرفی)، VH-1 : انرژی اکتیو معکوس (برگشتی)، VAH0 : انرژی راکتیو کل ،

VAH1 : انرژی راکتیو معکوس و ثابت پالس انرژی: 8000 imp/kWh

$$VAH0 = VAH0 + VAH1 \quad (VH-0) = (VH-0) + (VH-1)$$

۹- مشکلات رایج و راه حل آن :

۹-۱ مشکلات ارتباطی :

پاورمتر داده‌ی پشتیبان (Backup Data) را ارسال نمی‌کند. ابتدا مطمئن شوید تنظیمات ارتباطی نظیر Slave Address (Slave) Slave تجهیز است که فقط به فرمان و بر اساس درخواست Master عمل می‌کند هیچ‌گاه خودش ارتباط را شروع نمی‌کند) ، Baud Rate (تعداد تغییرات سیگنالی در هر ثانیه است که برای انتقال داده در کانال‌های سریال استفاده می‌شود) و Check Mode (حالت بررسی داده) با رایانه‌ی اصلی (Master PC) مطابقت دارند. اگر چند دستگاه هیچ داده‌ای بازگشتی ندارند، لازم است کل باس ارتباطی RS-485 ، محل نصب و تبدیل‌کننده‌ی RS-485 بررسی شده و سالم باشد. اگر تنها یک یا چند پاورمتر ارتباط غیرعادی (ناقص) دارند، بهتر است آدرس‌های Slave و محل نصب آن‌ها را با دستگاه‌های سالم جا به جا کرده و مجدداً آزمایش کنید تا مشخص شود مشکل از نرم افزار میزبان یا خود دستگاه می باشد .

۹-۲ مشکلات اندازه‌گیری دقیق ولتاژ (U) ، جریان (I) و توان (P) :

گام اول : بررسی سیگنال‌های ولتاژ و جریان ، برای دقت اندازه‌گیری ولتاژ از مولتی متر و در صورت نیاز برای جریان از کلمپ متر استفاده شود. اتصال سیم‌های ولتاژ و جریان باید به پورت‌های صحیحی که نام شان تطابق دارد، صورت گیرد. ترتیب فاز (Phase Sequence) نیز باید بررسی شود؛ در صورت جابجایی فازها، نمایش توان ممکن است منفی یا نا صحیح باشد.

گام دوم : بررسی نمایش توان، پاورمتر فقط در وضعیت انتقال معکوس، توان شبکه را نشان می‌دهد. نماد مثبت در توان اکتیو (Active Power) نشانه اتصال صحیح است؛ اگر نماد منفی باشد، احتمال دارد، اتصال سیم‌کشی جریان اشتباه باشد یا ترتیب فازها نامناسب باشد.

گام سوم : تطبیق ضریب CT ، اگر ضریب تبدیل در CT انتخاب شده با کاربرد واقعی همخوانی نداشته باشد، نمایش انرژی یا توان دقیق نخواهد بود. همچنین محدوده اندازه‌گیری بعد خروج از کارخانه قابل تغییر نیست مگر تنظیمات نرم‌افزاری مخصوص از قبل فعال بوده باشد.

گام چهارم : هماهنگی تنظیمات منوی دستگاه، علاوه بر اتصالات فیزیکی، تنظیمات منوی محصول باید دقیقاً مطابق شرایط عملی باشد؛ در غیر این صورت ممکن است پیام خطا نمایش داده شود. برنامه ریزی باید با شرایط واقعی نصب هم خوانی داشته باشد تا از خطاهای ارتباطی یا اندازه گیری جلوگیری شود.

۹-۳ energy move word : (انباشت انرژی منتقل شده)

اندازه گیری انباشت انرژی در پاورمتر به منظور اندازه گیری توان : ابتدا مقدار توان محصول را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با بار واقعی همخوانی دارد. این محصولات می توانند از دو طرف انرژی را انباشت کنند. در شرایط اتصال نادرست، توان اکتیو کل منفی خواهد بود و انرژی به صورت معکوس انباشت می شود. شایع ترین مشکل در استفاده عملی، اتصال معکوس ورودی و خروجی ترانسفورماتور جریان است. این محصولات قادرند توان اکتیو فازها را با علامت نشان دهند؛ اگر مقدار توان منفی باشد، احتمال وجود خطای اتصال وجود دارد و در غیر این صورت، اتصال نادرست توالی فاز منجر به عملکرد غیرعادی خواهد شد.

۹-۴ چراغ (نمایشگر) پاورمتر روشن نیست :

اطمینان حاصل کنید تغذیه کمکی (Auxiliary Power) طبق مشخصات فنی روی برچسب دستگاه به درستی به ترمینال تغذیه متصل شده باشد. اگر ولتاژ تغذیه کمکی ، خارج از محدوده باشد، ممکن است دستگاه آسیب ببیند یا روشن نشود. با مولتی متر ولتاژ تغذیه را اندازه بگیرید؛ اگر ولتاژ طبیعی بود اما پاورمتر نمایشگر نداشت ، دستگاه را خاموش و روشن کنید. اگر هنوز نمایشگر روشن نمی شود، با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

۷-۵ پاورمتر به عملیات پاسخ نمی دهد : (دکمه ها کار نمی کنند)

دکمه SET را فشار دهید، سپس دکمه های ← ، → و ⇐ را یکی یکی تست کنید. اگر هیچ پاسخی از صفحه نمایش دریافت نکردید، دستگاه را خاموش کرده و روشن کنید و دوباره تست کنید. اگر باز هم به درستی کار نکرد، با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.

